

# Norway Offshore Salmon – Big Dipper FP&A-modell

Brukermanual og metodedokument

Visninger: SFaaS oppdrett (med SFaaS-aktøren Aqualoop skilt ut) og Konsolidert

**Utarbeidet for:** Norway Offshore Salmon (NOS) og Aqualoop

## Innhold

## 1. Formål og oppbygning

Modellen er en integrert produksjons- og finansmodell for oppdrett av slaktefisk (laks) i Aqualoop Big Dipper-enheten (ABD) – et offshore, lukket anlegg på ca. 500 000 m<sup>3</sup>. Den simulerer fiskens vekst dag for dag ut fra sjøtemperatur og Skretting-tabeller, planlegger innsett og utslakting i seks parallelle kamre, og bygger derfra et fullstendig regnskap: ressursforbruk, kontantstrøm, resultatregnskap, balanse, kapitalbehov og avkastning – både for oppdretteren og for anleggseieren.

Den bærende idéen er at hver eneste krone i regnskapet kan spores tilbake til en bestemt batch fisk, i en bestemt uke, i en bestemt tank. Det er derfor modellen kan levere solgte varers inntakskost (SVIK) per batch, biologisk eiendel i balansen og en kohortvis lønnsomhet uten fordelingsnøkler på toppnivå.

### 1.1 De to visningene

| Visning                 | Hva den viser                                                                                                                                                                                                                                               | Bruk                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SFaaS oppdrett (master) | Norway Offshore Salmon leier ABD av Aqualoop under en Sea Farm as a Service-avtale. Leien er ren driftskostnad for oppdretter. Aqualoops egne regnskaper, kapitalstruktur, IRR og TC-reforhandling vises i egen seksjon nederst.                            | Hovedvisningen. Alle forutsetninger settes her. |
| Konsolidert             | Identisk modell, men kapitalleien settes til 0 % og investeringen (CAPEX, banklån, renter, avdrag, avskrivninger) legges direkte inn i oppdretters regnskaper – som om NOS eide anlegget selv. Ren output-visning; deler alle inputfelt med SFaaS oppdrett. | Sammenligning eie vs. leie.                     |

*Praktisk: alle inputfelt i sidepanelet er felles for SFaaS oppdrett og Konsolidert. Bytte mellom dem nullstiller ingenting. Kapitalleie-feltet er låst (0 %) i Konsolidert, men verdien i feltet beholdes for SFaaS-visningen.*

### 1.2 Aktørene

- **Oppdretter – Norway Offshore Salmon (NOS):** kjøper postsmolt, fôr, driver og selger fisken. Bærer alle variable kostnader (0–12), leien av ABD (13) og egne faste kostnader (14–16).
- **SFaaS-aktør / utleier – Aqualoop:** eier ABD, finansierer den med banklån og egenkapital, og fakturerer NOS en tidscerteparti-lignende leie (TC) bestående av kapitalleie pluss gjennomfakturerte driftskostnader.
- **Bank:** finansierer utleiers CAPEX (og i Konsolidert: oppdretters). Rente = swap + kredittpåslag, annuitet, refinansiering hvert fjerde år.

### 1.3 Beregningsflyt

Modellen kjører lineært gjennom disse stegene hver gang et inputfelt endres. Rekkefølgen er viktig for å forstå hvor et tall kommer fra:

1. Produksjonsplan: scheduler\_multitank kaller 1-tank-motoren én gang per tank med forskjøvet startuke og slår sammen på én felles ukeakse.
2. Biologi per kohort: daglig vekst, fôr, dødelighet → ukentlig biomasse, antall og vekt. Salgsvinduet deles i batcher.
3. Ressursregnskap (ledger): én rad per kohort og uke med mengder og kroner for linje 0–12.
4. Kontantstrøm per batch/kohort: inntekt i leveringsuken, kostnad i uken den påløper.
5. Matchet kostnad (SVIK): hver kohorts kostnader fordeles på batchene og bokføres i den uken batchen selges.
6. Faste kostnader 13–16 per uke, med årlig eskalering per linje.

7. Konsolidert kontantstrøm, resultatregnskap, balanse (to gjennomkjøringer for kapitalbehov), investert kapital og payback.
8. Utleiers regnskaper, TC-reforhandling mot nybyggparitet, refinansiering og IRR (kun SFaaS-visningen).

## 2. Anlegget og produksjonsplanen

### 2.1 Big Dipper – kamre, volum og tetthet

| Parameter                  | Skyveskott (default)                                                                | Faste skott                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Antall kamre (tanker)      | 6                                                                                   | 8                                                   |
| Volum per kammer           | 83 333 m <sup>3</sup> (snitt, veggene flyttes)                                      | 62 500 m <sup>3</sup> (låst)                        |
| Samlet volum               | ca. 500 000 m <sup>3</sup>                                                          | 500 000 m <sup>3</sup>                              |
| Tetthetstak                | 25 kg/m <sup>3</sup> – gjelder anlegget samlet: sum m <sup>3</sup> -behov ≤ 500 000 | 25 kg/m <sup>3</sup> – gjelder hvert kammer for seg |
| Smolt per kohort (default) | 850 000 i alle tanker                                                               | 399 000–452 000, kalibrert per tank                 |
| Innsettmønster             | Første mandag i jan, mar, mai, jul, sep, nov                                        | Jevnt: uke 2, 8, 15, 22, 28, 34, 41, 48             |

Med skyveskott tildeles hver kohort løpende det volumet biomassen krever ved tetthetstaket (m<sup>3</sup>-behov = biomasse / 25). Grafen «Kubikkbruk i anlegget» og de 24 kakediagrammene viser hvordan volumet omfordeler måned for måned og hvor mye som er ledig. Med faste skott er hver kohort låst til sitt kammer, og smoltantallet må kalibreres ned slik at kohortens toppbiomasse (rett før første batch slaktes) holder seg under taket. Knappen «Kalibrer smoltantall per tank til tetthetstaket» gjør dette automatisk, siden tetthet er lineær i antall fisk.

*Modellresultat: samme 500 000 m<sup>3</sup> og samme 25 kg/m<sup>3</sup> gir ca. 20 700 t WFE/år med skyveskott mot ca. 13 500 t med faste skott. Forskjellen er ren geometri – i et fast kammer står over halve volumet tomt de første 30 ukene av syklusen.*

### 2.2 Generasjoner, kohorter og batcher

Modellen bruker et tre-nivå ID-system som går igjen i alle tabeller:

| Nivå       | ID-format        | Definisjon                                                                                                                                                             |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generasjon | G1, G2, ...      | Én runde innsett i hele anlegget. G1 = de seks første innsettene (ett per tank), G2 = neste runde, osv.                                                                |
| Kohort     | G1-K1 ... G1-K6  | Ett utsett i én tank. K-nummeret = tank/utsettsrekkefølge i runden. G2-K3 er tank 3 sin andre kohort. Kohorten er enheten for biologi, ressursforbruk og kontantstrøm. |
| Batch      | G1-K1-B1 ... -B8 | En ukes utslakting fra én kohort. Salgsvinduet på 8 uker gir 8 batcher. Batchen er den regnskapsmessige enheten for inntekt og SVIK.                                   |

Hver tank kjører sin egen, uavhengige rotasjon: 50 vekstuger (siste batch selges i uke 50) + 1 ukes vask = 51 uker, hvoretter neste kohort settes inn. Siden 51 < 52 glir innsettuken én uke tidligere for hvert år; det er en bevisst forenkling og vises i kohortsammendraget. Hver tank har sin egen oppskrift (smoltvekt, antall, vekstuger, vaskeuger, salgsvindu), fordi tankene settes inn i ulike sesonger og derfor bør kunne ha ulik fisk og ulikt antall.

## 2.3 Salgvinduet – hvordan batchene dannes

Kohortens siste N vekstuger (default 8) er salgsvinduet. Hver uke selges en avtakende andel av gjenværende bestand: 1/8 i første uke, 1/7 av resten i neste, ..., hele resten i siste uke. Det gir åtte batcher med likt antall fisk, men stigende vekt (fisken vokser mellom slaktingene). Naturlig dødelighet i vinduet hentes fra den simulerte overlevelseskurven før salget trekkes fra.

Modellen skiller strengt mellom to biomassebegreper:

- **Stående biomasse (harvest-justert):** det som faktisk står i kammeret etter ukens salg. Brukes til tetthet, m<sup>3</sup>-behov, MAB-grafen og kalenderen.
- **Biologisk vekstkurve (ubeskattet):** vekten og antallet som om ingenting var solgt. Brukes til bruttovekst, fôr og netto tilvekst i ressursregnskapet – ellers ville et salg feilaktig sett ut som negativ vekst.

## 3. Den biologiske motoren

### 3.1 Vekst, fôr og temperatur

Veksten simuleres dag for dag per kohort (simulator.py). For hver dag slås dagens temperatur opp i en månedsprofil for Big Dipper-lokasjonen (5,0–10,5 °C, lineært interpolert mellom månedsmidtpunktene), og fiskens spesifikke vekstrate (SGR, % per dag) hentes fra Skretting-tabellen som funksjon av vekt og temperatur (todimensjonal lineær interpolasjon). Fôrfaktoren (FCR, kg fôr per kg tilvekst) hentes fra Skrettings vektavhengige tabell.

| Størrelse      | Definisjon i modellen                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt neste dag | $W(t+1) = W(t) \times (1 + \text{SGR}(W, T) \times \text{RGI} / 100)$ . RGI (relativ vekstindeks) er en skalar mot tabellen; 100 = som tabulert. |
| Daglig fôr     | antall levende fisk $\times$ dagens tilvekst per fisk $\times$ FCR(vekt). Fôr til fisk som senere dør forsvinner ikke fra regnskapet.            |
| Bruttovekst    | antall fisk FØR dagens dødelighet $\times$ tilvekst. Inkluderer veksten til fisk som senere dør.                                                 |
| Kohort-FCR     | sum fôr / (levert biomasse – smoltbiomasse). Ca. 1,05 i basiscase (WFE); 1,27 målt mot HOG.                                                      |

### 3.2 Dødelighet

Default 0,5 % per måned, omregnet til en konstant daglig rate (årsekvivalent 5,84 %). Bestanden reduseres daglig; død fisk tar med seg sin påløpte fôr- og smoltkost, som dermed ender i SVIK for de gjenværende batchene. Det finnes ingen egen «dødelighetskostnad»-linje – tapet er innbakt i at færre kilo bærer samme kostnad.

### 3.3 Massebalanse

Modellen sporer to ligninger som må stemme for hver kohort og hvert år, og viser dem i seksjonen «Massebalanse»:

- Smolt kjøpt inn + bruttovekst – tapt biomasse (dødelighet) = levert biomasse
- Levert biomasse – smolt kjøpt inn = netto tilvekst

## 4. Ressursregnskapet – kostnadslinjene 0–12

Ressursregnskapet (build\_resource\_ledger) er modellens grunnfjell: én rad per kohort og uke, med både mengde og kroner for hver linje. Alle senere oppstillinger er aggregeringer av denne tabellen. Hver linje har en fysisk driver, en pris og en årlig eskaleringssats (tabellen «Eskalering» i sidepanelet, per linje og per år).

| Linje                            | Driver                                                                                 | Default pris/faktor                                                    | Kommentar                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0. Kjøpt smolt                   | stk innsatt, i innsettukene                                                            | Fiskeverditabell kr/kg interpolert på smoltvekt (750 g → ca. 85 kr/kg) | Bokføres i sin helhet uke 1 av kohorten.         |
| 1. Fôrforbruk                    | kg fôr fra simulatoren                                                                 | 17 kr/kg                                                               | Uke for uke, følger vekst og FCR.                |
| 2. MGO (Marine Gas Oil)          | liter = 1,0 kWh/kg WFE<br>bruttovekst ÷ (10,2 kWh/l × 40 % virkningsgrad) = 0,245 l/kg | 11 kr/liter                                                            | 1 MWh per tonn produsert. Erstatte elektrisitet. |
| 3. Oksygen                       | 0,125 kg O <sub>2</sub> per kg WFE                                                     | 5 kr/kg                                                                |                                                  |
| 5. Annet direkte materialforbruk | per kg WFE bruttovekst                                                                 | 1 kr/kg                                                                |                                                  |
| 6. Andre direkte lønnskostnader  | per kg WFE bruttovekst                                                                 | 1 kr/kg                                                                | Regnes som lønn i resultatregnskapet.            |
| 7. Slaktevirksomhet              | per kg WFE                                                                             | 2 kr/kg                                                                |                                                  |
| 8. Distribusjonsvirksomhet       | per kg WFE                                                                             | 0                                                                      |                                                  |
| 10. Indirekte materialer         | per kg WFE                                                                             | 0,5 kr/kg                                                              |                                                  |
| 11. Indirekte lønn               | per kg WFE                                                                             | 0,5 kr/kg                                                              | Regnes som lønn.                                 |
| 12. Forsikring av biomasse       | per kg WFE                                                                             | 3 % × 50 kr/kg forsikret verdi = 1,50 kr/kg                            | Formelbasert.                                    |

«kg WFE» som driver betyr bruttovekst i uken (produsert biomasse), ikke levert eller solgt vekt. Derfor summerer f.eks. MGO-forbruket til ca. 4,7 mill. liter i et år med ca. 19 200 t bruttovekst.

## 5. Inntekt og SVIK per batch

### 5.1 Inntekt

Inntekt bokføres kun i leveringsuken, per batch: solgt vekt × pris. Solgt vekt = levert WFE × HOG-faktor (default 0,825). Prisen er kr/kg HOG, flat (default 100) eller sesongvariert etter en normalisert ukeindeks fra NOS spot-historikk, og eskalert årlig etter «inntekt»-linjen i eskaleringstabellen. Fiskeverditabellen brukes kun for innkjøp av smolt, aldri for salg av slaktefisk.

### 5.2 Matchet kostnad – solgte varers inntakskost

Dette er modellens viktigste regnskapsprinsipp, og det avgjør både resultatregnskapet og biologisk eiendel i balansen. Kostnadene løper uke for uke under vekst, men inntekten kommer først i salgsvinduet. For at resultat og balanse skal gå opp, må hver batchs kostnad bokføres i samme uke som batchens inntekt (matching).

Fordelingsalgoritmen (build\_batch\_ukentlig\_kostnad) går uke for uke gjennom kohortens vekststuer og fordeler ukens kostnad på de batchene som fortsatt er i tanken den uken:

9. **Smolt (linje 0) fordeles etter antall fisk:** batchene er like store i antall, så hver av de 8 batchene får 1/8 av smoltkosten.
10. **Alle øvrige linjer (1–12) fordeles etter levert biomasse:** en tyngre batch (senere solgt) har spist mer fôr og får en større andel.
11. **Kun gjenværende batcher deltar:** når B1 er solgt i uke 43, deles kostnadene i uke 44–50 bare på B2–B8. B1 bærer aldri kostnad som løp etter at dens fisk var levert.
12. **Batchens SVIK = summen av dens egne ukentlige andeler,** bokført i leveringsuken (build\_matched\_kostnad\_per\_uke).

Konsekvensen er at tidlige batcher får lavere SVIK per kilo enn sene batcher, og at summen av alle batchers SVIK er nøyaktig lik kohortens totale ressurskostnad – ingenting går tapt eller telles dobbelt. I kontantstrømtabellene kan hver inntekts- og kostnadsrad ekspanderes (▶) for å se hvilke batcher tallet består av.

### 5.3 Biologisk eiendel

Biologisk eiendel i balansen = akkumulert påløpt ressurskostnad (0–12) – akkumulert matchet kostnad, aldri negativ. Den bygger seg opp gjennom vekstfasen, tømmes batch for batch gjennom salgsvinduet, og er nøyaktig null når kohorten er ferdig levert. Verdsettelsen er til historisk kost – ikke virkelig verdi (IFRS 41). Det er et bevisst valg for å holde balansen etterprøvbart mot kontantstrømmen.

*Kontroll som er innebygd: sum EBITDA over hele simuleringen = opptjent egenkapital i balansens siste uke, på kronen. Det holder bare fordi matchingen er komplett.*

## 6. Faste kostnader 13–16 (oppdretter)

Faste kostnader påløper hver kalenderuke uavhengig av tankstatus og fordeles ikke på batch. De eskaleres årlig per linje (ISO-år) og vises som egne rader i konsolidert kontantstrøm og resultatregnskap, med per kg HOG.

| Linje                                     | Innhold                                                                                           | Default (2026)               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 13. Leie av Big Dipper-anlegg (TC)        | Summen av 13.1–13.10 – det NOS betaler Aqualoop. Identisk med leieinntekten i utleiers regnskap.  | 367 MNOK (2027)              |
| 13.1 Kapitalleie                          | CAPEX 2 500 MNOK × sats 12 %. Utleiers reelle marginlinje. Kan reforhandles to ganger (kap. 8.4). | 300 MNOK                     |
| 13.2 Oppankring                           | Annuitetslån til kunde. 0 for Big Dipper – inkludert i CAPEX.                                     | 0                            |
| 13.3 Teknisk vedlikehold                  | Gjennomfakturert, eskalert.                                                                       | 10 MNOK                      |
| 13.4 / 13.5 Rengjøring innvendig / krager | Gjennomfakturert.                                                                                 | 2 / 1 MNOK                   |
| 13.6 Desinfeksjon                         | Hendelsesbasert: per kohort i innsettuken.                                                        | 100 000 per kohort           |
| 13.7 / 13.8 Lønn lokalitet / land         | Utleiers personell, fakturert i leien, inkl. 32 % sosiale kostnader.                              | 10 × 1,6 MNOK / 2 × 2,0 MNOK |
| 13.9 Forsikring anlegg                    | 0,75 % av CAPEX.                                                                                  | 18,75 MNOK                   |
| 13.10 ADK                                 | Utleiers andre driftskostnader.                                                                   | 1 MNOK                       |

| Linje                           | Innhold           | Default (2026) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 14. Årlig leie av brønnbåter    | Oppdretters egen. | 200 MNOK       |
| 15. ADK (andre driftskostnader) | Oppdretters egen. | 20 MNOK        |
| 16. Administrasjonskostnader    | Oppdretters egen. | 20 MNOK        |

## 7. Oppdretters regnskaper

### 7.1 Kontantstrøm (per batch, per kohort og konsolidert)

Kontantstrømmen er på «betalt når det oppstår»-basis: kostnad i uken den påløper, inntekt i leveringsuken. Den finnes på tre nivåer: isolert per batch (med akkumulert bunnpunkt og «forhold sluttresultat/bunn»), per kohort, og konsolidert for hele anlegget inkl. faste kostnader 13–16. Endring i arbeidskapital er bevisst holdt utenfor kontantstrømoversikten – den håndteres i balansen (kap. 7.3).

### 7.2 Resultatregnskap

Periodisert etter påløpsprinsippet med matchet kostnad. Oppstillingen, alle rader med en gulbrun «per solgt kg HOG»-rad under:

| Rad                                                      | Innhold                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsinntekter                                          | Solgt HOG × pris, i leveringsuken.                                                                                                                                            |
| 0–12 (blågrå) → Varekostnad                              | Matchet SVIK per linje. Lønnslinjene 6 og 11 er skilt ut.                                                                                                                     |
| Bruttofortjeneste                                        | Inntekt – varekostnad.                                                                                                                                                        |
| Lønnskostnader                                           | Linje 6 + 11 (matchet).                                                                                                                                                       |
| 13.1–13.10 → Big Dipper leie, infrastrukturkostnader     | Hele leien, påløpt per periode. Lik 13. Leie i kontantstrømmen og leieinntekten hos utleier.                                                                                  |
| 14. Brønnbåt, 15. ADK, 16. Administrasjon                | Egne linjer.                                                                                                                                                                  |
| EBITDA                                                   |                                                                                                                                                                               |
| Avskrivninger, Finanskostnader                           | Fra sidepanelet (oppdretters egne, default 0). I Konsolidert: 40 år lineært på CAPEX + vedlikehold, og renter på banklånet.                                                   |
| EBIT → Resultat før skatt → Skatt → Resultat etter skatt | Skatt 22 % med fremførbart underskudd, beregnet på årsbasis og fordelt på uker/måneder proporsjonalt med positivt resultat – så uke-, måneds- og årsvisning gir identisk sum. |

*Kjent begrensning: skatt vises i resultatregnskapet, men er foreløpig ikke bokført som kontantutgang i kontantstrøm/balanse. Opptjent egenkapital ruller derfor med resultat før skatt.*

### 7.3 Balanse

Ukentlig balanse i normal oppstilling: anleggsmidler (kun Konsolidert), omløpsmidler (kontanter, kundefordringer med 2 ukers kredittid, biologisk eiendel), egenkapital (innskutt + opptjent), langsiktig gjeld (banklån, kun Konsolidert) og kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, 1 uke). Differanseraden skal alltid være 0; avrundingsstøy i sjettsjuende desimal er normalt.

## 7.4 Operasjonelt kapitalbehov – to-trinns beregning

Kapitalbehovet defineres som det beløpet eier må skyte inn i uke 1 for at kontantene i balansen aldri skal gå under null. Det beregnes uten sirkularitet i to trinn:

13. Balansen bygges uten innskudd; bunnpunktet i kontantbeholdningen (ukebasis) leses av.
14. Beløpet legges inn som innskutt egenkapital og kontanter fra uke 1 (raden «Egenkapitalinnskudd, operasjonelt kapitalbehov» i konsolidert kontantstrøm), og balansen bygges på nytt. Laveste kontantbeholdning blir eksakt 0.

Fordi renter bare avhenger av lånet – ikke av kontantene – endrer ikke trinn 2 behovet. Merk at kontantstrømoversikten viser ca. 44 MNOK igjen på det laveste: det er arbeidskapitalen (fordringer minus leverandørgjeld) som ligger i balansen, men ikke i kontantstrømmen.

## 7.5 Investert kapital og payback

Tabellen «Investert kapital – sources & uses» viser hva oppdretteren totalt må stille med og hvordan det finansieres. I SFaaS er det bare operasjonelt kapitalbehov, dekket med egenkapital; i Konsolidert kommer CAPEX (finansiert med banklån + egenkapital) i tillegg. Grafen under viser kontanter i balansen måned for måned mot innskutt egenkapital, med markør og payback i år der linjene krysses.

## 8. SFaaS-aktøren – utleiers separate økonomi

### 8.1 Hvorfor utleier er skilt ut

Under SFaaS er anlegget utleiers eiendel og finansieringsobjekt, ikke oppdretters. Alt som gjelder kapitalbinding, gjeld, avskrivning og avkastning på anlegget hører derfor hjemme i et eget regnskap. Modellen bygger dette regnskapet av nøyaktig de samme ukebeløpene som oppdretter betaler (13.1–13.10), slik at leiekostnad hos NOS og leieinntekt hos Aqualoop alltid er samme tall – ingen «lekkasje» mellom partene.

### 8.2 Resultatregnskap, kontantstrøm (direktemetoden) og balanse

| Element         | Modellering                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leieinntekter   | 13.1–13.10 per år (uten 13.2, som er et utlån til kunde).                                                                                                                                                                                |
| Driftskostnader | 13.3–13.10 – ren kost-gjennomfakturering uten påslag. EBITDA = kapitalleien 13.1.                                                                                                                                                        |
| Avskrivninger   | CAPEX lineært over 40 år fra startåret; vedlikeholdsinvesteringer aktiveres og avskrives likt fra året etter.                                                                                                                            |
| Finansiering    | Banklån = 5 × kapitalleie basisår (1 500 MNOK), rente 4,0 % swap + 3,5 % påslag, annuitet 12 år. Resten (1 000 MNOK) er egenkapital.                                                                                                     |
| Refinansiering  | Hvert 4. år innfris restgjeld og nytt lån tas opp på 5 × neste års EBITDA. Differansen er kontant proveny til eier (positivt løfter IRR; negativt ved fallende EBITDA).                                                                  |
| Skatt           | 22 % av resultat før skatt (etter avskrivninger og renter), fremførbart underskudd.                                                                                                                                                      |
| Kontantstrøm    | Direktemetoden: innbetalinger fra kunde – utbetalinger drift – renter betalt + renter mottatt – skatt betalt = fra drift; CAPEX og vedlikehold = investering; låneopptak, refinansiering, avdrag, EK-innskudd og utbytte = finansiering. |
| Utbytte         | All fri kontantstrøm deles ut hvert år (negativ = eier skyter inn). Kontantbeholdningen holdes på 0, og «Kontantstrøm til eier» er nøyaktig IRR-                                                                                         |

| Element | Modellering                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | grunnlaget.                                                                                                                                |
| Balanse | Anlegg (kostpris – akk. avskrivninger), utlån oppankring, kontanter (0) = banklån + innskutt EK + opptjent EK etter utbytte. Differanse 0. |

*Observasjon fra basiscase: med refinansiering til 5x og full utdeling blir utleiers bokførte egenkapital negativ mot slutten av perioden, fordi refinansieringsprovenyene deles ut mens anlegget avskrives raskere enn gjelden nedbetales. Det er en konsekvens av strategien, ikke en modellfeil, og et punkt bank og revisor vil ha en mening om.*

### 8.3 Kapitalbehov, investert kapital og payback

Øverst i utleierseksjonen vises egenkapital ved oppstart (CAPEX – banklån), operasjonelt kapitalbehov utover dette (bunnpunktet i akkumulert kontantstrøm til eier etter oppstart – normalt 0, siden TC betales fra uke 1), totalt kapitalbehov og sum innskudd i negative år. Utfasingsårene på slutten av simuleringen holdes utenfor. Under følger sources & uses (CAPEX finansiert 60/40 lån/EK) og en månedlig graf av akkumulert kontantstrøm til eier mot innskutt egenkapital, med payback i år. Terminalverdi er ikke med i grafen – den finnes kun i IRR.

### 8.4 TC-reforhandling og nybyggparitet

Leien er ikke statisk. Modellen har to innebygde mekanismer for å justere kapitalleien underveis:

- **Nybyggparitet (guide):** nybyggpris =  $\text{CAPEX} \times (1 + \text{byggeindeks } 4\%)^{\text{år}}$ ; EBITDA-krav = nybyggpris  $\times$  yield 12 %; guide-TC = EBITDA-krav + årets gjennomfakturerte driftskostnader. Tabellen viser hvilken kapitalleie-sats på opprinnelig CAPEX som ville gitt full paritet, og avviket mot faktisk leie.
- **Reforhandling:** velg år (rullegardin) og andel av gapet til nybyggparitet som hentes inn (default 2031 og 2036, 50 %). Ny 13.1 = dagens eskalerte 13.1 + andel  $\times$  (EBITDA-krav – dagens). Reforhandling 2 tar utgangspunkt i TC etter reforhandling 1. Den nye satsen bygges inn i ukebeløpene for 13.1 og slår derfor gjennom i alle oppstillinger samtidig – oppdretters kostnad, utleiers inntekt, refinansieringsbeløp og IRR.

### 8.5 IRR på utleiers egenkapital

IRR beregnes på kontantstrømmen til egenkapital over eiertiden (default 10 år):  $-1\,000\text{ MNOK}$  i år 0, deretter årlig kontantstrøm til eier, og i år 10 i tillegg terminal egenkapitalverdi =  $\text{EV}/\text{EBITDA}$ -multippel (default 10,0x)  $\times$  EBITDA år 11 (det kommende året etter exit, fremadskuende) – restgjeld ved utgangen av år 10 (fra refinansieringsplanen). Årstellingen er år 1 = 2026, år 10 = 2035, år 11 = 2036.

## 9. Konsolidert visning

Konsolidert er en ren output-visning av SFaaS-forutsetningene der partene slås sammen: kapitalleien settes til 0 % i beregningen (gjennomfakturert opex i 13.3–13.10 består), og eierpostene legges inn i oppdretters regnskaper via en ukentlig eierserie (build\_eier\_uke): CAPEX i uke 1, banklån og egenkapitalinnskudd i uke 1, renter og avdrag per uke, vedlikeholdsinvesteringer, avskrivninger over 40 år. Resultatregnskapet får dermed reelle avskrivninger og finanskostnader, konsolidert kontantstrøm får investering/lån/avdrag, og balansen får anlegg og banklån. Alle utleier-seksjoner skjules. Låne- og avskrivningsforutsetningene hentes fra utleierboksen i sidepanelet.

## 10. Innebygde konsistenskontroller

Disse kontrollene er verifisert i basiscase og bør holde etter enhver endring av input. Brudd indikerer feil i input (f.eks. tom prisrad) eller i koden:

| Kontroll                        | Forventet                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Balanse, differanse             | 0 i alle uker (oppdretter og utleier).                                              |
| Sum EBITDA over simuleringen    | = opptjent egenkapital i balansens siste uke.                                       |
| Uke-, måneds- og årssum         | Identiske for resultat, skatt og konsolidert kontantstrøm.                          |
| 13. Leie i kontantstrøm         | = Big Dipper leie i resultatregnskapet = leieinntekt hos utleier.                   |
| Sum SVIK alle batcher           | = kohortens totale ressurskostnad 0–12.                                             |
| Biologisk eiendel               | = 0 når kohorten er ferdig levert.                                                  |
| Konter etter EK-innskudd        | Laveste verdi eksakt 0.                                                             |
| Utleiers kontantstrøm fra drift | Direkte og indirekte metode gir samme sum.                                          |
| ISO-år                          | Årsummer = 52 (eller 53) × ukebeløp; uke 1 som starter i desember tilhører nytt år. |

## 11. Forutsetninger som bør bekreftes, og kjente begrensninger

- Tetthetstak 25 kg/m<sup>3</sup> og hvor langt et skyveskott faktisk kan spennes (20 000–130 000 m<sup>3</sup> i løpet av et år) – må bekreftes med Aqualoop.
- Skretting-tabellene gir kohort-FCR ca. 1,05; bransjetall er ofte 1,1–1,3. Bør kalibreres mot egne data.
- Flat salgspris per kg uansett størrelse. Markedet betaler premie for 5–6 kg-fisk; en vektavhengig salgspristabell ville gjort «flere fisk vs. lengre tid»-analysen mer presis.
- MGO-forutsetninger (10,2 kWh/l, 40 % virkningsgrad, 11 kr/l) er antakelser.
- Skatt bokføres ikke i kontantstrøm/balanse hos oppdretter. Betalingsbetingelser (2/1 uker) er hardkodet.
- Biologisk eiendel til historisk kost, ikke virkelig verdi.
- Innsettuken glir én uke per år (51-ukers syklus). Sett vask til 2 uker for faste kalenderuker.
- Utfasingsårene på slutten av simuleringen (siste to år) er ikke representative – bruk 2028–2035 for stabile nøkkeltall.

## 12. Ordliste

| Begrep | Betydning                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABD    | Aqualoop Big Dipper Device – anlegget.                                                    |
| SFaaS  | Sea Farm as a Service – utleier eier og drifter infrastrukturen, oppdretter leier.        |
| TC     | Time charter-lignende leie: kapitalleie + gjennomfakturerte driftskostnader (13.1–13.10). |
| WFE    | Whole Fish Equivalent – levendevekt/rund vekt.                                            |
| HOG    | Head-on gutted – sløyd med hode; salgsvekt = WFE × 0,825.                                 |
| SVIK   | Solgte varers inntakskost – matchet kostnad per batch (kap. 5.2).                         |

| Begrep                      | Betydning                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGR / FCR / RGI             | Spesifikk vekstrate (%/dag) / fôrfaktor (kg fôr per kg tilvekst) / relativ vekstindeks mot tabell. |
| MAB                         | Maksimalt tillatt biomasse = tetthetstak × volum (12 500 t for hele anlegget).                     |
| Generasjon / kohort / batch | Runde innsett / ett utsett i én tank / én ukes utslakting (kap. 2.2).                              |
| Nybyggparitet               | Leienivå som gir eier samme EBITDA-yield på dagens nybyggpris som ved oppstart.                    |
| Kontantstrøm til eier       | Fri kontantstrøm som deles ut til utleiers egenkapital; grunnlag for IRR.                          |